

Üç Grafik, Tek Hareket

FİZ.10.1.3

a · sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

c · grafik ile model arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle yeniden ifade eder

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

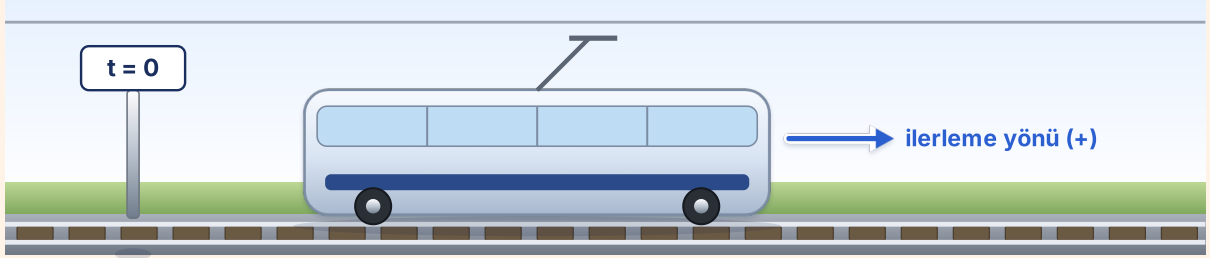
Sana hazır bir bağlantı verilmeyecek: her ifadeyi bir grafikten ya da bir çizelgeden kendin çıkaracaksın. İki işlem yeter — **eğim almak** ve **altında kalan bölgenin alanını hesaplamak**. Bütün hareketler yatay doğrultudadır ve her kayıta ivme değişmez. Yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU — BU HAFTA KAPATİYORUZ

- Hafta 4'ün sonunda tahtada asılı kalan soru şuydu: ivmesini bildiğimiz bir taşıtın, aradan geçen bir süre sonundaki **hızını** ve o sürede gittiği **yolu** söyleyebilir miyiz? O hafta ivmeyi $a = \Delta v / \Delta t$ ile tanımlamış, ama bu soruyu yanıtızsız bırakmıştık.
- Yanıt üç grafiğin içinde saklı: **konum-zaman**, **hız-zaman**, **ivme-zaman**. Üçü de aynı hareketi anlatır ve aynı zaman eksenini üzerinde okunur. Birinden ötekine **eğim** olarak sağa, **alan** hesaplayarak sola geçilir.

SENARYO DOSYASI · MURATPAŞA'DA TRAMVAY HATTININ DÜZ KESİMİ

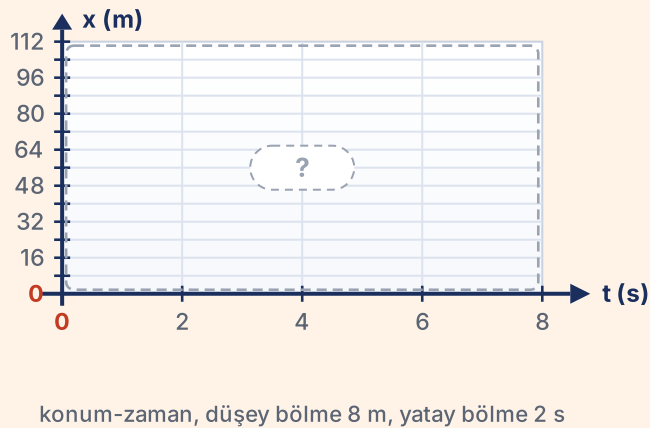
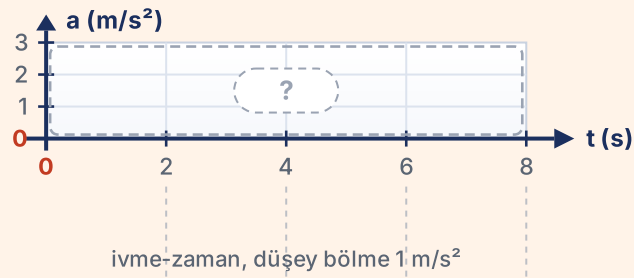
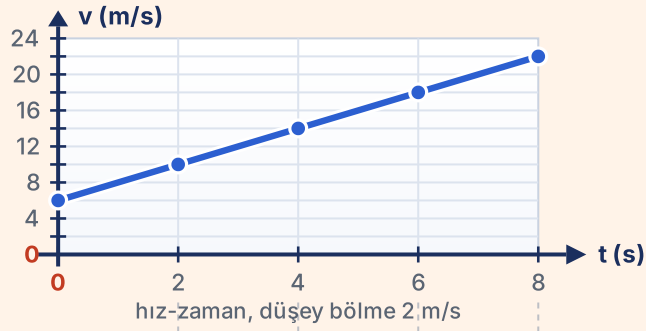
Muratpaşa'da hafif raylı hattın bir bölümü düz ve yataydır. Katar bu bölüme belirli bir hızla girer, sürücü kolu tek kademede bırakır ve hız düzgün büyür. Araç bilgisayarı, işaret direğini geçtiği anı $t = 0$ sayar ve her 2 s'de bir hızı kaydeder. Katar hiç durmaz, hep aynı yönde ilerler ve bu yön artı seçilmiştir.



Ş.1 · ölçüm düzeneğinin hat kenarından görünümü · ölçekli çizim değildir

Süre t (s)	0	2	4	6	8
Hız v (m/s)	6	10	14	18	22

Örnek veri seti · hızlar katarın ilerleme yönü artı kabul edilerek yazılmıştır.



Ş.2 · aynı hareketin üç çerçevesi · alt iki çerçeveyi sen dolduracaksın

1

Üst Çerçeveyi Oku FİZ.10.1.3-a

Ş.2'nin üst çerçevesine ve çizelgeye birlikte bakınız. **a)** Kaydın ızgara kesişimine oturan iki noktasını (t ; v) biçiminde yazınız; katarın bölüme girdiği andaki hızı kaç m/s'dir ve bu değeri grafiğin neresinden okudunuz? **b)** Seçtiğiniz iki noktayı kullanarak eğimi hesaplayınız; çıkan sayının birimi ne olur ve hangi büyüklüğü verir? **c)** Eğimi **başka bir nokta çiftiyle** bir kez daha hesaplayıp iki sonucu karşılaştırınız; bu karşılaştırma ivme hakkında neyi kanıtlar?

2

Orta Çerçeveyi Sen Çiz FİZ.10.1.3-b

Şimdi Ş.2'nin orta çerçevesini dolduracaksınız. **a)** 1. maddede bulduğunuz değeri kullanarak ivme-zaman çizimini yapınız; çıkan çizgi neden yataydır? **b)** Çizdiğiniz yatay doğru ile zaman eksenini arasında kalan dikdörtgenin alanını hesaplayınız; bu alanın birimi nedir? **c)** Bulduğunuz alanı, çizelgedeki ilk ve son hız değerlerinin farkıyla karşılaştırınız. İkisi tutuyorsa "kaydın sonundaki hız" için bir ifade yazınız: sözcüklerle başlayıp sembollerle bitiriniz.

Çizginin biçimi

... ..

Dikdörtgenin alanı

... ..

Çizelgeden fark

... ..

3

Alt Çerçeve: Alandan Konuma FİZ.10.1.3-b

Ş.2'nin alt çerçevesi konum-zaman içindir. **a)** Üst çerçevede kaydın altında kalan bölgeyi bir dikdörtgen ve bir üçgen olarak ayırınız; iki parçanın alanını ayrı ayrı, sonra toplamını yazınız. Bir bölme kutusunun kaç metreye karşılık geldiğini de hesaplayıp toplamı bu kutularla bir kez daha doğrulayınız. **b)** Bu toplam hangi büyüklüktür? **c)** Aynı işlemi $2 \cdot 4 \cdot 6$ ve 8 . saniyeler için tekrarlayıp konumları bulunuz, noktaları alt çerçeveye işaretleyip birleştiriniz. Çıkan çizgi neden doğru değil? Ardışık eşit sürelerde alınan yolları yazarak gerekçelendiriniz.

t (s)

0

2

4

6

8

x (m)

0

...

...

...

...

Aralıktaki yol (m)

—

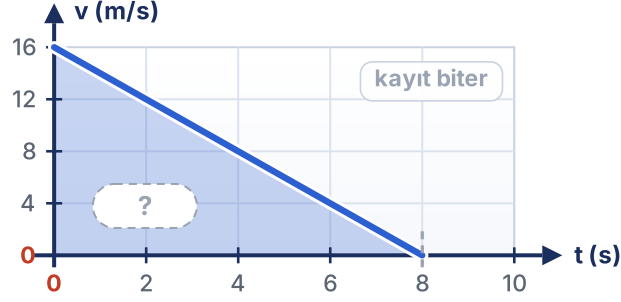
...

...

...

...

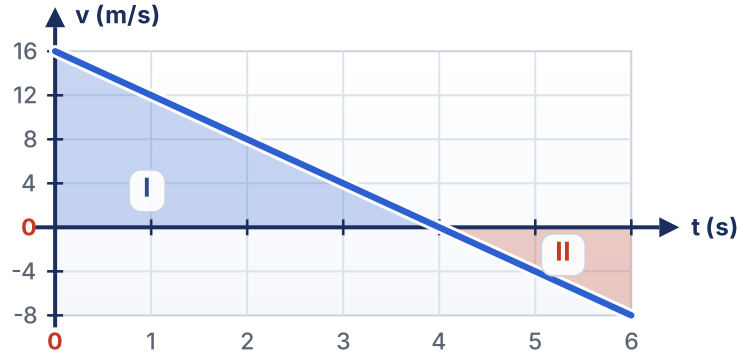
Kepez'deki sanayi sitesine giden düz servis yolunda bir kamyonet frene basıyor; kaydın çizimi Ş.3'tedir ve kamyonetin ilerleme yönü artı seçilmiştir. Sürücü, yolun sonundaki tampon bariyere 50 m kala frene basmıştır. **a)** Eğimi ızgaradan okuyup işaretiyle yazınız; ivme ile hızın yönleri arasında nasıl bir ilişki vardır? **b)** Boyalı üçgenin alanını hesaplayınız ve kamyonetin bariyere ulaşp ulaşmadığına karar veriniz; kararınızı iki sayıyı karşılaştırarak yazınız. **c)** Kayıt neden 8. saniyede kesilmiştir? Doğru aynı eğimle uzatılsaydı grafik ne söylemiş olurdu ve bu, frene basılan bir kamyonet için doğru olur muydu?



bölmeler: 2 s ve 4 m/s

Ş.3 · fren kaydı · doğru sıfıra inince kayıt biter

Serik'teki teknoloji atölyesinde, düz ve yatay bir ray üzerindeki arabacık masanın kenarındaki makaradan geçen bir ip ile asılı bir ağırlığa bağlanmıştır. Arabacık makaradan uzağa doğru elle itilip bırakılıyor; asılı ağırlık kayıt boyunca ipi hep aynı büyüklükte, makaraya doğru çekmeyi sürdürüyor ve yere hiç değmiyor. İtme yönü artı seçilmiştir. **a)** Kaydın eğimini işaretiyle hesaplayınız. **b)** I ve II ile işaretli bölgelerin alanlarını ayrı ayrı yazınız; hangisi artı, hangisi eksi sayılır? Arabacığın 6 s sonundaki yer değiştirmesini ve aynı sürede aldığı yolu bulunuz; ikisi neden eşit değildir? **c)** $t = 4$ s'de ne olmuştur? Bu kayıt, 4. maddedeki kamyonet kaydından farklı olarak neden sıfırın altına devam ediyor?



bölmeler: 1 s ve 4 m/s

Ş.4 · kayıt sıfırı geçiyor · iki bölge ayrı işaretlenmiştir

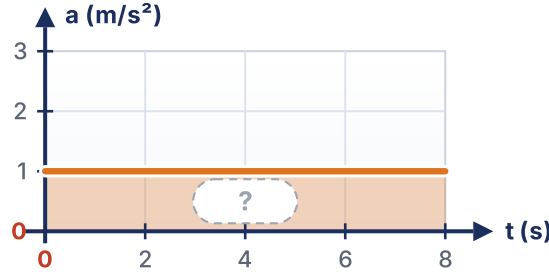
I. bölgenin alanı	II. bölgenin alanı	Yer değiştirme	Alınan yol
...	...	...	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Elinde bir hız-zaman çizimi varsa iki şeyi bulabiliyorsun: eğimden ivmeyi, alandan yer değiştirmeyi. Alan hesaplarırken bölgeyi dikdörtgen ve üçgenlere ayırdığından, eksenin altında kalan bölgeyi eksi işaretle aldığından emin ol. Bundan sonraki maddelerde yön ters çevrilecek: bu kez elinde ivme ya da konum kaydı olacak.

6

Döşemealtı'nda İvme Kaydından Hıza FİZ.10.1.3-b

Döşemealtı'ndaki organize sanayi bölgesinde düz bir ray üzerinde çalışan taşıma arabasının ivme-zaman çizimi Ş.5'tedir. Araba kayda 9 m/s hızla girmiştir. **a)** Yatay doğru neyi anlatıyor? Boyalı dikdörtgenin alanını hesaplayınız; bu sayı hangi büyüklüktür? **b)** Arabanın 8. saniyedeki hızını bulunuz ve hız-zaman çizimini kendi kâğıdınıza çiziniz. Bu çizim için kaç nokta yeterlidir, neden? **c)** Çizdiğiniz hız-zaman grafiğinin altındaki bölgeyi kullanarak arabanın 8 s'de ne kadar yer değiştirdiğini bulunuz; bölgeyi hangi iki parçaya ayırdığınızı da yazınız.



bölmeler: 2 s ve 1 m/s²

Ş.5 · taşıma arabasının ivme-zaman kaydı

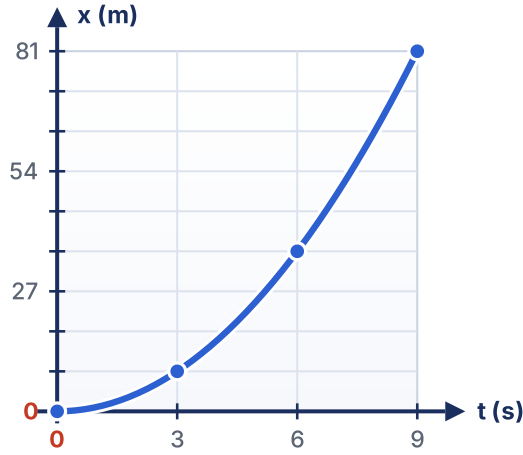
7

Aksu'da Yavaşlayan Bakım Aracı FİZ.10.1.3-b

Aksu'daki sulama kanalı boyunca uzanan düz servis yolunda bir bakım aracı 22 m/s hızla ilerlerken düzgün biçimde yavaşlıyor ve 6 s sonunda hızı 4 m/s'ye iniyor. Bu madde için şekil verilmemiştir; kaydı kendiniz kuracaksınız. **a)** Kaydın hız-zaman çizimini kabaca yapınız ve ivmeyi işaretiyle bulunuz. **b)** Bu aralıktaki ortalama hızı ilk ve son hızın ortalamasını alarak hesaplayınız; ardından yer değiştirmeyi hem "ortalama hız × süre" ile hem de yamuğun alanı ile bulup iki sonucu karşılaştırınız. **c)** İlk ve son hızın ortalamasını almak her harekette ortalama hızı verir mi? Hangi koşul sağlanmazsa bu yol yanlış sonuç verir? Koşulun sağlanmadığı bir kaydın çizimi neye benzer?

İvme	Ortalama hız	Ortalama hız × süre	Yamuğun alanı
...	...	...	...

Mezitli'deki düz bağlantı yolunda durgun hâlden düzgün hızlanan bir otomobilin konum-zaman çizimi Ş.6'dadır. **a)** Eğri, ardışık 3 s'lik aralıklarda hangi konumlardan geçiyor? Bu aralıklarda alınan yolları yazıp aralarındaki düzeni bulunuz. **b)** Her aralık için ortalama hızı (aralıktaki yol $\div$ süre) hesaplayınız, bu değerleri aralıkların ortasına yazıp birleştiriniz; çıkan çizgi ne oldu ve eğimi kaçtır? **c)** Bir öğrenci "eğri dikleşiyorsa ivme de büyüyor" diyor. (b)'de bulduğunuz çizgi bu iddiayı doğruluyor mu? Kararınızı tek cümleyle yazınız.



bölmeler: 3 s ve 9 m

Ş.6 · otomobilin konum-zaman kaydı · noktalar ölçüm anlarıdır

Aralık	0 → 3 s	3 → 6 s	6 → 9 s
Alınan yol (m)	...	...	...
Ortalama hız (m/s)	...	...	...

9

G lnar'da İki R morklu Ara  F Z.10.1.3-a

G lnar'daki d z tarla yolunda K ve L r morklu ara larının hız  l erleri tek bir kaydediciye ba lanmı tır; kaydın ba ladığı anda iki ara  da yol giri indeki aynı  izgi  zerindedir. İki kaydın  izimi  .7'de aynı ekseninde verilmi tir. **a)** Hangi aracın ivmesi sıfırdır? Kararınızı  izginin bi imine dayandırınız. **b)** Halka ile i aretleli anda iki aracın hızı e ittir. O ana kadar hangi ara  daha  ok yol almı tır? İki b lgenin alanını hesaplayarak kar ıla tırınız. **c)** Kaydın sonunda ($t = 10$ s) hangi ara   ndedir? K'nin L'yi yakalayacağı anı, iki alanı e itleyerek bulunuz.



b lmeler: 2 s ve 4 m/s

 .7 · K ve L ara larının aynı eksenindeki kayıtları

10

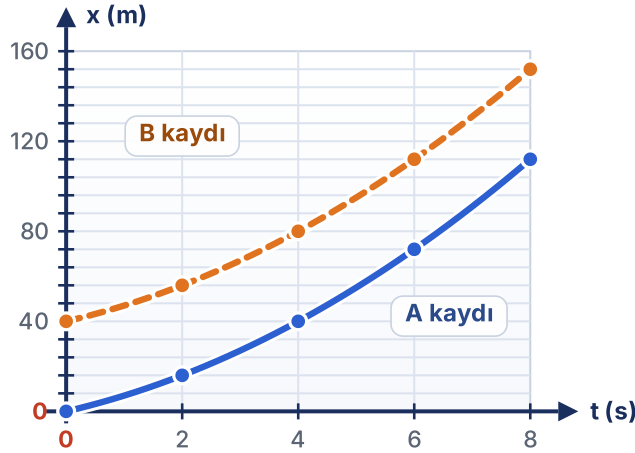
Silinen Satır: Hangi Soru Cevaplanır F Z.10.1.3-c

Aksu'daki bilim  enli inde bir ekip, d z ve yatay bir pistte giden elektrikli y k ta ıyıcısının kaydını sunuyor. Panodan geriye yalnız    satır okunabilir kalmı tır: kayıt **12 s** s rm  t r, sonundaki hız **20 m/s**'dir ve ivme kayıt boyunca de i memi tir. "Kaydın ba ındaki hız" satırı ıslanıp silinmi tir. Ziyaret iler ekibe d rt soru soruyor.

I. Ta ıyıcının ivmesi ka  m/s²'dir? **II.** Ta ıyıcının hız-zaman  izimi do ru mudur, e ri midir? **III.** Ta ıyıcının 6. saniyedeki hızı, kaydın tamamı i in ortalama hıza e it midir? **IV.** Ta ıyıcı 12 s'de ka  metre yer de i tirmi tir?

a) D rt soruyu "elde kalan bilgiyle cevaplanır" ve "cevaplanmaz" diye ayırınız; cevaplananların cevabını gerek esiyle yazınız. **b)** Cevaplanmayanlarda hangi tek sayı eksiktir? Her biri i in kurdu unuz ifadeyi yazıp o sayının nerede ge ti ini g steriniz. **c)** Silinen satır geri gelmese bile hangi tek  l  m aynı i i g r rd ? İki ayrı  l  m  neriniz ve her birinin neden yetti ini birer c mleyle yazınız.

Muratpaşa kaydı iki ayrı ekip tarafından işlenmiştir. **A** ekibi konumları işaret direğinden başlatmış, **B** ekibi ise direğin 40 m gerisindeki peron ucundan başlatmıştır. İki ekibin konum-zaman çizimleri Ş.8'de aynı eksenlerde verilmiştir. **a)** Hangi eğri hangi ekibe aittir? Kararınızı tek bir sayıya dayandırınız. **b)** İki ekip aynı kaydın hız-zaman çizimini yapsaydı, çizimler birbirinden farklı çıkar mıydı? Gerekçenizi eğim üzerinden yazınız. **c)** Bu karşılaştırmaya göre hangi büyüklük başlangıç noktası seçimine bağlıdır, hangileri bağlı değildir? Üçünü de adıyla yazınız.



bölmeler: 2 s ve 8 m, iki kayıt aynı yolculuktan alınmıştır

Ş.8 · aynı yolculuğun iki ekip tarafından çizilmiş konum-zaman kayıtları

Ş.9'daki iskeleti, Muratpaşa kaydı üzerinde öğrendiklerinle doldur. Mavi kutulara aşağıdaki kavramlardan uygun olanları yerleştir; altın şeritlere ise iki kutuyu birbirine bağlayan ifadeyi yaz (örnek bağlantı ifadeleri: "eğimi alınır", "altındaki alan", "ile gösterilir"). En az üç bağlantı şeridi dolmalı ve haritada hem **eğim** hem **alan** geçmelidir.

1. konum-zaman grafiği · 2. hız-zaman grafiği · 3. ivme-zaman grafiği · 4. eğim · 5. altında kalan alan · 6. yer değiştirme · 7. hız değişimi · 8. ilk hız · 9. parabolik eğri · 10. yatay doğru



Ş.9 · kavram haritası iskeleti

Kâğıdını yan sıradaki arkadaşınla değiştir. Onun 3. ve 6. maddede çizdiği grafikleri aşağıdaki ölçekle puanla; her ölçüt için bir kutuyu işaretle ve son sütuna tek cümlelik gerekçeni yaz. Puanlarken düzeltme yapma; yalnız neyi gördüğünü yaz.

Ölçüt	2 · Tam	1 · Kısmen	0 · Yok	Gerekçem
Eksenlerin adı, birimi ve bölme değeri yazılmış.	☐	☐	☐	
Noktalar hesaplanarak yerleştirilmiş, göz kararı çizilmemiş.	☐	☐	☐	
Çizginin biçimi (doğru, eğri ya da yatay) hareketle uyuyor.	☐	☐	☐	
Alan ya da eğim hesabının yanında birim ve işaret var.	☐	☐	☐	

Arkadaşımın toplam puanı: / 8 · Ona söyleyeceğim tek öneri:

Bu kâğıt boyunca üç çerçeve arasında dolaştın: konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman. Şimdi o dolaşmanın haritasını sözcüklerle çıkar. **a)** Konumdan ivmeye doğru giderken hangi işlemi arka arkaya iki kez yaptın, ters yöne dönerken hangi işlemi iki kez yaptın? Her adımda birimin nasıl değiştiğini de yaz. **b)** Anlatımında şu dördü mutlaka geçsin: **eğim, altında kalan alan, ilk hız, işaret.** **c)** Hız ve yer değiştirme için kurduğun iki ifadeyi sembollerle yaz; her sembolün neyi gösterdiğini birer satırda açıkla. **d)** Üç çerçeve arasındaki geçişlerden hangisinde kalemin en çok duraksadı? Seni orada durduran şey bir hesap mıydı, yoksa "hangi köprüden geçeceğim" kararı mıydı? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Çizdiğin her grafiğin eksen adı, birimi ve bölme değeri yazılı mı? Yatay eksenin adını okun ucunun yanına yazdın mı?
- Bulduğun her ifadeyi hangi grafikten çıkardığını yazdın mı? Eğim mi aldın, alan mı hesapladın?
- Alan hesaplarında eksenin altında kalan bölgeyi eksi işaretle aldın mı? Her sonucun yanında birimi var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine şunu not et: elimizde bu üç grafikten yalnız biri olsaydı — diyelim yalnız konum-zaman eğrisi — diğer ikisini kurabilir miydik? Hangi bilgiyi kaybederdik? Tahminini tek cümleyle yaz; bunu gelecek hafta bir atölyede sınayacağız.

Mini Test · Sabit İvmeli Hareket Grafikleri

FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Her kayıt düz ve yatay bir yol üzerinde tutulmuştur ve ivme kayıt süresince değişmemiştir. Grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılmıştır.

Ad-Soyad:

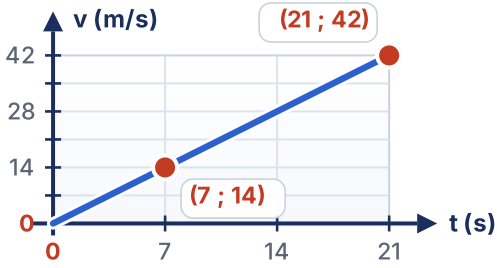
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Pistteki Kalkış Koşusu

Gazipaşa'daki düz pistte durgun hâlden kalkış koşusuna başlayan bir uçağın hız-zaman kaydı şekildedir; kaydedici 21. saniyede kapanmıştır. Kule, koşunun **35 s**'de tamamlandığını bildiriyor. Buna göre uçağın tekerlekleri yerden kesildiği andaki hızı kaç m/s'dir?



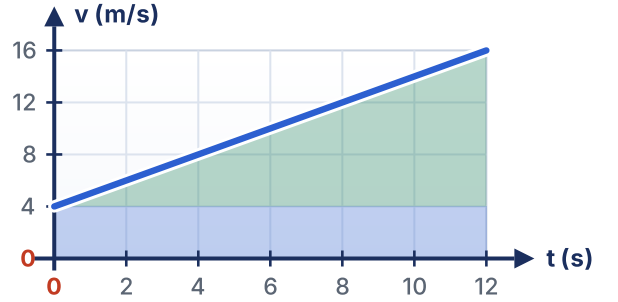
bölmeler: 7 s ve 7 m/s

uçağın kalkış koşusu kaydı · kayıt 21. saniyede kesilmiştir

- A) 56
- B) 42
- C) 105
- D) 28
- E) 70

2 Sahil Bulvarındaki Otobüs

Alanya'daki düz sahil bulvarına 4 m/s ile giren bir otobüs düzgün biçimde hızlanarak 12. saniyede 16 m/s'ye çıkmıştır; kaydın altında kalan bölge şekilde boyanmıştır. Otobüsün bu 12 s'deki yer değiştirmesi ile, aynı sürede hiç hızlanmayıp 4 m/s ile gitseydi gerisinde kalacağı uzaklık sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



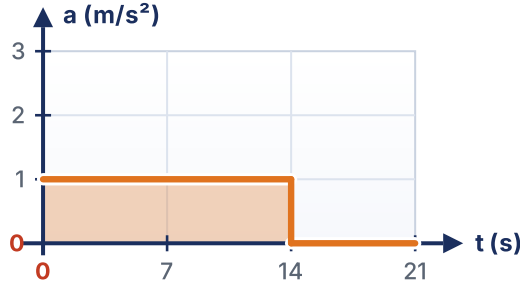
bölmeler: 2 s ve 4 m/s

otobüsün kaydı ve altında kalan boyalı bölge · otobüs tek yönde ilerlemektedir

- A) 48 m ve 0 m
- B) 120 m ve 72 m
- C) 192 m ve 144 m
- D) 120 m ve 48 m
- E) 72 m ve 24 m

3 İvme Çizimi Sıfıra İnince

Anamur'daki bir servis aracının kaydedicisi, hızı değil **ivmeyi** yazdırmaktadır; 21 saniyelik çıktı şeklindedir. Araç kayda 7 m/s hızla girmiştir. Aracın 21. saniyenin sonundaki hızı ile kaydın son 7 saniyesinde aldığı yol sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



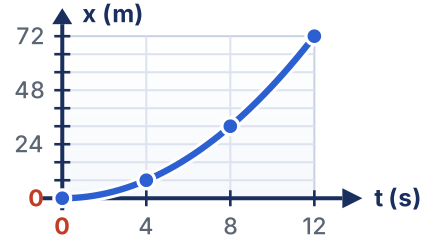
bölmeler: 7 s ve 1 m/s^2

kaydedicinin çıktısı · düşey eksen de ivme yazmaktadır

- A) 21 m/s ve 147 m
- B) 21 m/s ve 98 m
- C) 28 m/s ve 196 m
- D) 14 m/s ve 98 m
- E) 0 m/s ve 0 m

4 Eğrinin Dikleşmesi Neyi Söyler

Çamlıyayla'da durgun hâlden harekete geçen bir aracın konum-zaman kaydı şeklindedir. Bir öğrenci "eğri dikleşiyor, ivme de büyüyor" diyor. İddiayı ardışık 4 s'lik aralıkların ortalama hızlarıyla sınavan arkadaşı hangi sonuca ulaşır?



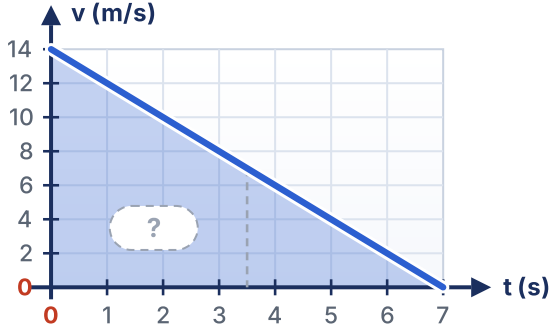
bölmeler: 4 s ve 8 m

konum-zaman kaydı · noktalar ölçüm anlarıdır

- A) Hızlar 8, 24 ve 40 m/s; sayılar büyüdüğü için ivme de büyür
- B) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s; hız büyüdüğüne göre ivme de büyür
- C) Hızlar üç aralıkta da eşit; dikleşme ölçekten gelir, araç sabit hızlıdır
- D) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s; ivme bu üç sayının ortalaması, yani 6 m/s^2 'dir
- E) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s; her 4 s'de 4 m/s arttığı için ivme 1 m/s^2 'de sabittir

5 Frenin İlk Yarısı

Alanya limanının düz rıhtım yolunda 14 m/s ile ilerleyen servis aracı düzgün yavaşlayarak 7 s'de duruyor; kaydı ve altında kalan bölge şekildedir. Aracın durana kadar aldığı yol ile bu yolun ne kadarını fren süresinin **ilk yarısında** (0–3,5 s) aldığı hangisinde birlikte doğrudur?



bölmeler: 1 s ve 2 m/s

servis aracının fren kaydı · kesikli çizgi fren süresinin ortasını gösterir

- A) 98 m; yolun yarısı
- B) 49 m; yolun yarısı
- C) 24,5 m; yolun yarısı
- D) 49 m; yolun dörtte üçü
- E) 49 m; yolun dörtte biri

6 Eşit Sürelerdeki Yollar

Gazipaşa'daki düz tarım yolunda tek yönde ilerleyen bir aracın konum kaydı çizelgede verilmiştir. Ardışık eşit süre aralıklarında alınan yollar ile aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	4	8	12	16
x (m)	0	8	32	72	128

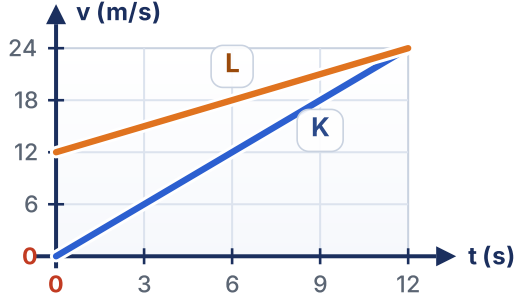
örnek veri seti, araç tek yönde ilerlemiştir

aracın konum kaydı · araç kayda durgun hâlden girmiştir

- A) Yollar her aralıkta bir öncekinin iki katıdır; ivme sürekli büyümektedir
- B) Her aralıkta eşit yol alınmıştır; hareket sabit hızlıdır, ivme sıfırdır
- C) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; her aralıkta 16 m fazla yol alınmıştır ve ivme 1 m/s^2 'dir
- D) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; ivme bu artışın kendisi, yani 16 m/s^2 'dir
- E) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; ivme toplam yolun toplam süreye bölümü, yani 8 m/s^2 'dir

7 İki Orman Yolu Kamyonu

Akseki'deki düz orman yolunda K ve L kamyonlarının hız-zaman kayıtları aynı ekseninde verilmiştir. İki kamyon da aynı anda ve aynı noktadan yola çıkmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?



bölmeler: 3 s ve 6 m/s

K ve L kamyonlarının aynı eksenindeki kayıtları · iki kamyon da aynı yönde gitmektedir

- A) K'nin ivmesi daha büyük olduğu için 12 s'de K daha çok yer değiştirmiştir
- B) K'nin ivmesi daha büyüktür, buna karşın 12 s'de L daha çok yer değiştirmiştir
- C) İki kamyonun da ivmesi eşittir, çünkü 12. saniyede hızları eşit olmuştur
- D) L'nin ivmesi daha büyüktür, çünkü orman yoluna daha büyük hızla girmiştir
- E) İki kamyonun 12 s'deki yer değiştirmesi eşittir, çünkü aynı hıza ulaşmışlardır

8 Kısa Yol Nerede Geçerli

Alanya'daki düz bir yolda iki araç izleniyor. Birinci aracın hızı 24 s boyunca **düzgün biçimde** 6 m/s'den 30 m/s'ye çıkıyor. İkinci araç aynı yolda, aynı 24 s'de yine 6 m/s'den 30 m/s'ye çıkıyor; ama kaydedici bu aracın hız-zaman çizimini bir doğru değil, bir eğri olarak yazdırmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Birincinin ortalama hızı 12 m/s, yer değiştirmesi 288 m'dir; hesaba yalnız hızdaki artış katılır
- B) İkisinin de ortalama hızı 18 m/s, yer değiştirmesi 432 m'dir; ilk ve son hızları aynıdır
- C) Birincinin ortalama hızı 36 m/s, yer değiştirmesi 864 m'dir; ortalama hız iki hızın toplamıdır
- D) Birincinin ortalama hızı 18 m/s, yer değiştirmesi 432 m'dir; ikinci için bu kısa yol kullanılamaz
- E) İkisinin de yer değiştirmesi 432 m'dir, ama ortalama hızları farklıdır; ortalama hız çizime bağlıdır

9

Seradan Çıkan Araç

Gazipaşa'daki sera bölgesinin düz servis yolunda durgun hâlden harekete geçen bir araç, ilk 12 saniyede **72 m** yer değiştirmiştir. İvme kayıt boyunca değişmediğine göre aracın 12. saniyedeki hızı ve ivmesi sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 12 m/s ve 1 m/s²
- B) 12 m/s ve 12 m/s²
- C) 6 m/s ve 0,5 m/s²
- D) 72 m/s ve 6 m/s²
- E) 6 m/s ve 1 m/s²

11

Unutulan Birim

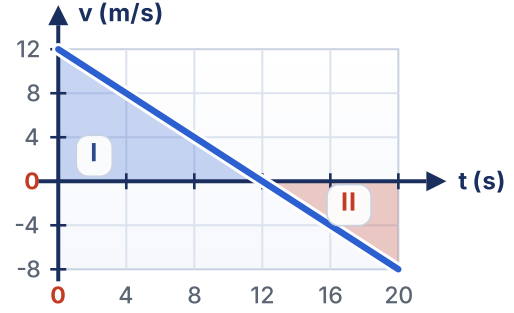
Akseki'deki bir okulda öğrenci, elindeki kaydın altında kalan bölgenin alanını hesaplamış, **12** bulmuş ama sonucun yanına birim yazmayı unutmuştur. Kullandığı çizimin düşey ekseninde m/s², yatay ekseninde s yazmaktadır ve araç kayda 8 m/s hızla girmiştir. Bulduğu sayının birimi, karşılığı ve kaydın sonundaki hız hangisinde birlikte doğrudur?

- A) m/s, hızdaki değişim, 20 m/s
- B) m, yer değiştirme, 20 m/s
- C) m/s², ivme, 8 m/s
- D) m/s, o andaki hız, 12 m/s
- E) s, geçen süre, 8 m/s

10

En Uzak Nokta

Çamlıyayla'daki düz bahçe yolunda, çekme düzeneğine bağlı yük arabasının hız-zaman kaydı şekildedir; düzenek kayıt boyunca çalışmayı sürdürmüştür. Araba başladığı noktadan en uzak duruma hangi anda gelir ve o anda başlangıçtan kaç metre uzaktır?



bölmeler: 4 s ve 4 m/s

yük arabasının kaydı · I ve II bölgeleri ayrı işaretlenmiştir

- A) 20. saniyede, 104 m
- B) 12. saniyede, 40 m
- C) 12. saniyede, 72 m
- D) 20. saniyede, 40 m
- E) 6. saniyede, 54 m

13 Kayıttan Hızın İfadesine

Finike çevre yolunda giden bir minibüsün yol bilgisayarı, hızı altı saniyede bir yazdırmaktadır; çıktının dört satırı çizelgededir. Bu çizelgeden çıkarılan hız ifadesi ile minibüsün hızının 27 m/s olacağı an sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? (t saniye, v metre bölü saniyedir.)

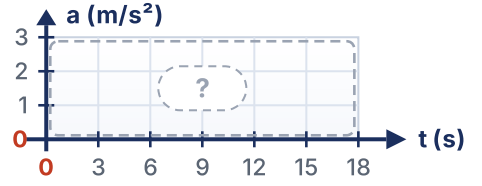
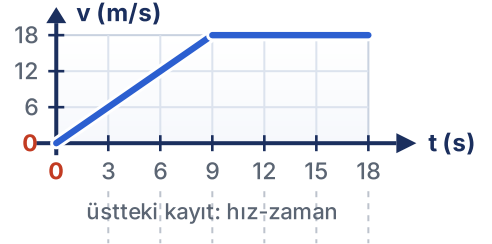
t (s)	0	6	12	18
v (m/s)	3	9	15	21

örnek veri seti, hız düzgün biçimde büyümektedir
yol bilgisayarcının çıktısı · hız düzgün biçimde büyümektedir

- A) $v = 3 + 6 \cdot t$, 4. saniye
- B) $v = 3 + 1 \cdot t$, 24. saniye
- C) $v = 1 \cdot t$, 27. saniye
- D) $v = 3 + 1 \cdot t$, 27. saniye
- E) $v = 3 \cdot t$, 9. saniye

12 Boş Çerçeveye Ne Çizilir

Gazipaşa'da ilerleyen bir aracın hız-zaman kaydı şeklin üst çerçevesindedir. Alt çerçeveye çizilecek ivme-zaman kaydı nasıl olmalıdır?



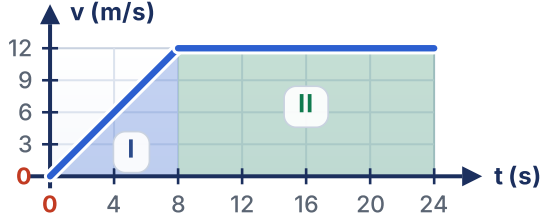
alt çerçeve, zaman eksenleri hizalıdır

Üst çerçeveden alt çerçeveye geçiş · zaman eksenleri hizalıdır

- A) Kayıt boyunca yatay tek bir doğru; değeri 2 m/s²
- B) 0–9 s arasında yükselen doğru, 9–18 s arasında yatay; eğimi 2 m/s²
- C) 0–9 s arasında yatay, değeri 2 m/s²; 9–18 s arasında sıfır
- D) 0–9 s arasında yatay, değeri 18 m/s²; 9–18 s arasında sıfır
- E) 0–9 s arasında sıfır; 9–18 s arasında yatay, değeri 2 m/s²

15 Rampa Kısalsaydı Ne Değişirdi

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin iç yolundaki servis midibüsü önce düzgün hızlanıyor, sonra hızını değiştirmeden ilerliyor; 24 saniyelik çıktı şeklindedir. Sürücü aynı hıza **8 s yerine 4 s'de** çıksaydı ve süre sonuna kadar o hızla gitseydi yol değişirdi. Midibüsün asıl kayıttaki yer değiştirmesi ile bu ikinci durumda alacağı yol sırasıyla hangisinde doğrudur?



bölmeler: 4 s ve 3 m/s

kaydedicinin çıktısı · iki bölüm ayrı boyanmıştır

- A) 240 m ve 216 m
- B) 240 m ve 240 m
- C) 288 m ve 288 m
- D) 240 m ve 264 m
- E) 192 m ve 240 m

14 İki Kaydın Konum Çizimi

Erdemli'deki bir sürüş eğitim pistinde iki araç izleniyor. Her iki kayıta da konum $t = 0$ anında sıfır okunmaktadır, yani iki aracın başlangıç noktası ortaktır. Birinci aracın hız-zaman çizimi zaman eksenine paralel bir doğru, ikinci aracın ise başlangıç noktasından geçen eğik bir doğrudur. Bu iki aracın konum-zaman çizimleri ve pistin ilk anlarındaki durumları için hangisi doğrudur?

- A) Birincinin dikleşen bir eğri, ikincinin eğik bir doğrudur; ilk anlarda ikinci araç öndedir
- B) İkisinin de konum-zaman çizimi eğik birer doğrudur; ikisi de sabit hızla gitmektedir
- C) Birincinin zaman eksenine paralel, ikincinin eğik bir doğrudur; iki araç hiç ayrılmaz
- D) İkisinin de konum-zaman çizimi dikleşen birer eğridir; ikisinin de hızı büyümektedir
- E) Birincinin eğik bir doğru, ikincinin dikleşen bir eğridir; ilk anlarda birinci araç öndedir

Bağlam Temelli Sorular · İki İstasyon Arası, Atölyedeki Üç Çizim, Halatla Geri

FİZ.10.1.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

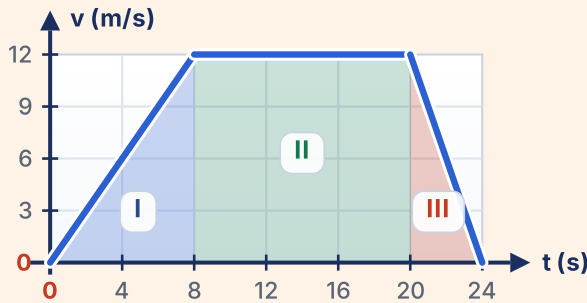
No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı iki soru işe koşuluyor: **hangi köprüden geçiyorum** (eğim mi, alan mı?) ve **çıkan sayının birimi ne?** Hiçbir maddede hazır bağıntı kullanılmaz; her sonuç bir grafikten ya da çizelgeden çıkar. Her kayıta hareket düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyun, sonra hesabınıza başlayın.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE RAYLI SİSTEMİN İKİ İSTASYON ARASI KAYDI

Kayseri'de kent içi raylı sistemin bir bölümü düz ve yataydır. Katar **Fuar** istasyonundan kalkar, hiç durmadan **Sanayi** istasyonuna gelir ve orada durur. Araç bilgisayarının kaydı şekildedir: katar önce düzgün biçimde hızlanır, sonra bir süre hızını değiştirmeden ilerler, en sonunda düzgün biçimde yavaşlayıp durur. Bütün kayıt boyunca yön değişmemiştir ve ilerleme yönü artı seçilmiştir.



bölmeler: 4 s ve 3 m/s

iki istasyon arasındaki hız-zaman kaydı · üç bölüm ayrı boyanmıştır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki İstasyon Ne Kadar Uzakta FİZ.10.1.3-b ·

KB2.4

Kaydın altında kalan bölgenin alanı, katarın yer değiştirmesini verir. Buna göre Fuar ile Sanayi istasyonları arasındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 216
- B) 288
- C) 144
- D) 72
- E) 192

3 Yolculuğun Ortalama Hızı FİZ.10.1.3-c ·

KB2.14

Yolculuğun tamamı için ortalama hız kaç m/s'dir ve "ortalama hız ilk ile son hızın ortalamasıdır" kısa yolu burada neden kullanılabilir ya da kullanılamaz?

- A) 12 m/s; kullanılabilir, çünkü kaydın en uzun bölümü sabit hızlıdır
- B) 0 m/s; kullanılabilir, çünkü katar durduğu yerden çıkmış ve yine durmuştur
- C) 9 m/s; kullanılabilir, çünkü ivme her bölümün içinde ayrı ayrı değişmemektedir
- D) 8 m/s; kullanılamaz, çünkü ortalama hız üç bölümün ortalama hızlarının ortalamasıdır
- E) 9 m/s; kullanılamaz, çünkü kayıt tek bir doğru değildir; kısa yol $(0 + 0) / 2 = 0$ verirdi

2 Kalkış mı Sert, Duruş mu FİZ.10.1.3-a ·

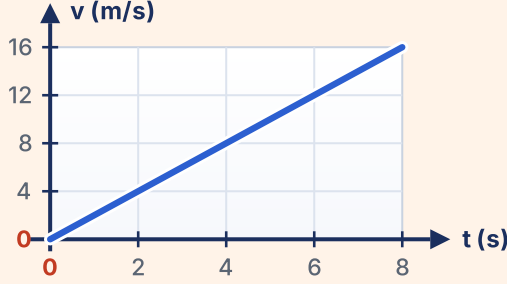
KB2.14

Katarın kalkış bölümündeki ivmesi ile duruş bölümündeki ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiş ve doğru yorumlanmıştır?

- A) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve $-1,5 \text{ m/s}^2$; aynı hız farkı söz konusu olduğu için iki ivmenin büyüklüğü eşittir
- B) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve $+3 \text{ m/s}^2$; iki bölümde de hız değiştiğine göre ivmenin işareti aynı kalır
- C) $+12 \text{ m/s}^2$ ve -12 m/s^2 ; ivme, o bölümdeki hız değişiminin kendisidir
- D) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve -3 m/s^2 ; aynı hız farkı daha kısa sürede olduğu için duruşta ivmenin büyüklüğü daha büyüktür
- E) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve 0; yavaşlayan bir aracın ivmesi sıfırdır, çünkü hız azalmaktadır

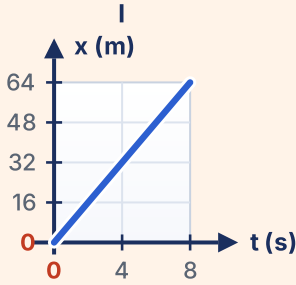
BAĞLAM 2 · DENİZLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN TÜBİTAK 4006 SERGİSİ

Denizli'de bir meslek lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu "kayıttan grafiğe" atölyesinde, düz ve yatay bir masa üzerindeki arabacık durgun hâlden harekete geçiriliyor. Uzaklık ölçer arabacığın hızını yazdırıyor ve kayıt şekilindeki gibi çıkıyor. Öğretmen sınıfa tek bir iş veriyor: "Bu kayda bakıp konum-zaman çizimini kurun." Üç öğrencinin çizimi aşağıda yan yana verilmiştir; üçü de aynı kayda bakmıştır.

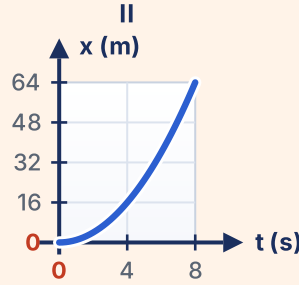


bölmeler: 2 s ve 4 m/s

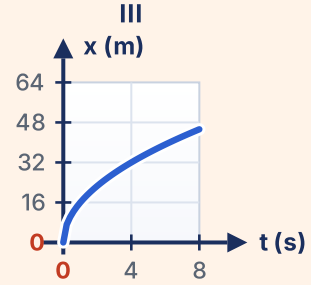
arabacığın hız-zaman kaydı · arabacık kayda durgun hâlden girmiştir



I. öğrenci



II. öğrenci



III. öğrenci

üç çizimde de bir yatay bölme 4 s, bir düşey bölme 16 m

üç öğrencinin aynı kayıttan kurduğu konum-zaman çizimleri

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Hangi Çizim Kayıtlı Uyuşur FİZ.10.1.3-b ·

KB2.4

Üç çizimden hangisi kayda uyar ve gerekçesi nedir?

- A) I; sabit ivmeli harekette eşit sürelerde eşit yol alınır, konum çizimi bir doğru olur
- B) II; kaydın altındaki alan 4. saniyede 16 m, 8. saniyede 64 m verir, noktalar yalnız bu eğriye oturur
- C) I; kaydın kendisi bir doğru olduğuna göre konum-zaman çizimi de bir doğru olur
- D) III; hız büyüdükçe konum-zaman çizgisinin dikliği azalır, eğri gittikçe yatıklaşır
- E) III; durgun hâlden çıkan araç yola hızlı başlayıp sonra ağırlaşır, bu yüzden eğri başta diktir

6 İvme Sıfır Olsaydı FİZ.10.1.3-c · KB2.14

Atölyede ikinci bir deneme yapılıyor: arabacık masaya **16 m/s** ile giriyor ve hızını 8 saniye boyunca hiç değiştirmiyor. Bu denemenin konum-zaman çizimi hangi biçimde olur ve 8. saniyede kaç metre okunur?

- A) Zaman eksenine paralel bir doğru olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- B) Gittikçe dikleşen bir eğri olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- C) Eğik bir doğru olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- D) Eğik bir doğru olur ve 8. saniyede 64 m okunur
- E) Zaman eksenine paralel bir doğru olur ve 8. saniyede 0 m okunur

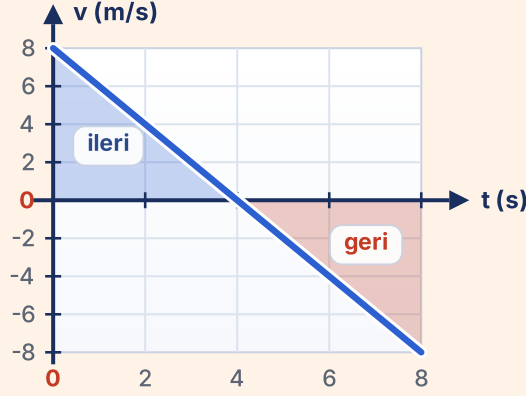
5 Dört ile Sekiz Arası FİZ.10.1.3-b · OB7

Aynı kayda göre arabacığın **4. ve 8. saniyeler arasındaki** yer değiştirmesi kaç metredir?

- A) 48
- B) 64
- C) 32
- D) 80
- E) 16

BAĞLAM 3 · KARABÜK'TE FABRİKA İÇİ YATAY RAYDA HALATLA GERİ ÇEKME

Karabük'te bir fabrikanın döküm bölümünde, düz ve yatay bir ray üzerindeki yük arabası ileri doğru hareket hâlindeyken bir vinç halatı arabayı geriye doğru çekmeye başlıyor. Halatın çekişi kayıt boyunca hiç değişmiyor. Arabanın ilerleme yönü artı seçilmiştir ve kaydedici 8 saniye boyunca yazdırmıştır.



bölmeler: 2 s ve 2 m/s

yük arabasının hız-zaman kaydı · kayıt zaman eksenini keser ve sürer

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Başlangıca Ne Zaman Döner FİZ.10.1.3-b · KB2.4

Araba, halat çekmeye başladığı andaki noktaya hangi anda geri döner?

- A) 2. saniyede
- B) 8. saniyede
- C) 4. saniyede
- D) 6. saniyede
- E) Kayıt boyunca dönmez; 8. saniyede başlangıcın 32 m ilerisindedir

8 İvme Nerede Değişti FİZ.10.1.3-c · KB2.14

Kayıt boyunca ivmenin işareti ile arabanın süratinin nasıl değiştiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İvme 0–4 s arasında eksi, 4–8 s arasında artıdır; sürat önce azalır, sonra artar
- B) İvme kayıt boyunca -2 m/s^2 'dir; sürat de kayıt boyunca sürekli azalmaktadır
- C) İvme kayıt boyunca -2 m/s^2 'dir ve hiç değişmez; sürat 0–4 s arasında azalır, 4–8 s arasında artar
- D) İvme 4. saniyede sıfırlanır; hızın sıfır olduğu anda ivme de sıfır olmak zorundadır
- E) İvme kayıt boyunca artıdır; halat çekmeyi sürdürdüğü için araba sürekli hızlanmaktadır

Etkinlik · Kendi Kaydından Üç Grafik

FİZ.10.1.3-b

KB2.4 Çözümleme · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: tekerlekli oyuncak araba, ince ip, içi su dolu küçük şişe, şerit metre, renkli bant, telefon kronometresi, kareli defter sayfası

Grup:

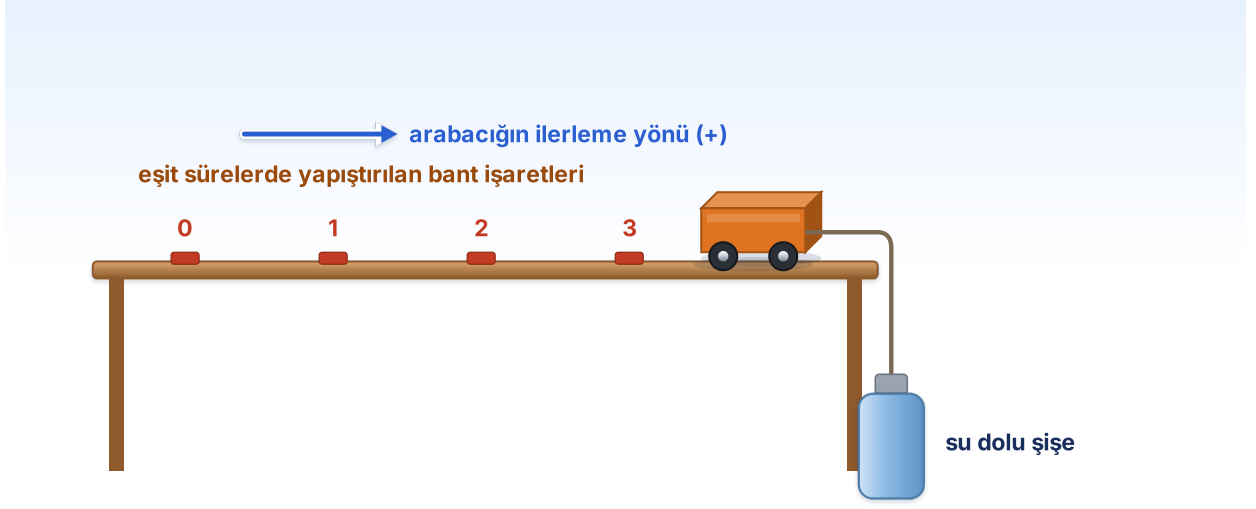
Üyeler:

Başlangıç bandı:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Arabayı düz ve yatay bir masanın üstüne koyun; ipin bir ucunu arabaya, öbür ucunu masanın kenarından sarkan şişeye bağlayın. Şişe indikçe araba düzgün biçimde hızlanır. Bir üye "başla" der ve saniyeleri yüksek sesle sayar, bir üye her sayıda arabanın bulunduğu yere bant yapıştırır, bir üye bantların yerini şerit metreyle okur, bir üye yazar. Ölçümü üç kez yineleyip ortalamayı alın. **Güvenlik:** Şişe yere düşerken kimse masanın altına elini uzatmaz; şişenin ineceği yere katlanmış bir bez konur. Masa kenarına oturulmaz, araba masanın ucundan taşırılmaz.

Düzeneği Ş.F1'deki gibi kurun. Başlangıç bandını "0" sayın; her bandın **başlangıçtan uzaklığını** ölçün ve birimini de yazın. Zamanı sayan üye, sayış aralığını ölçüm boyunca **değiştirmesin**: eşit süre aralığı bu etkinliğin tek sabit koşuludur.

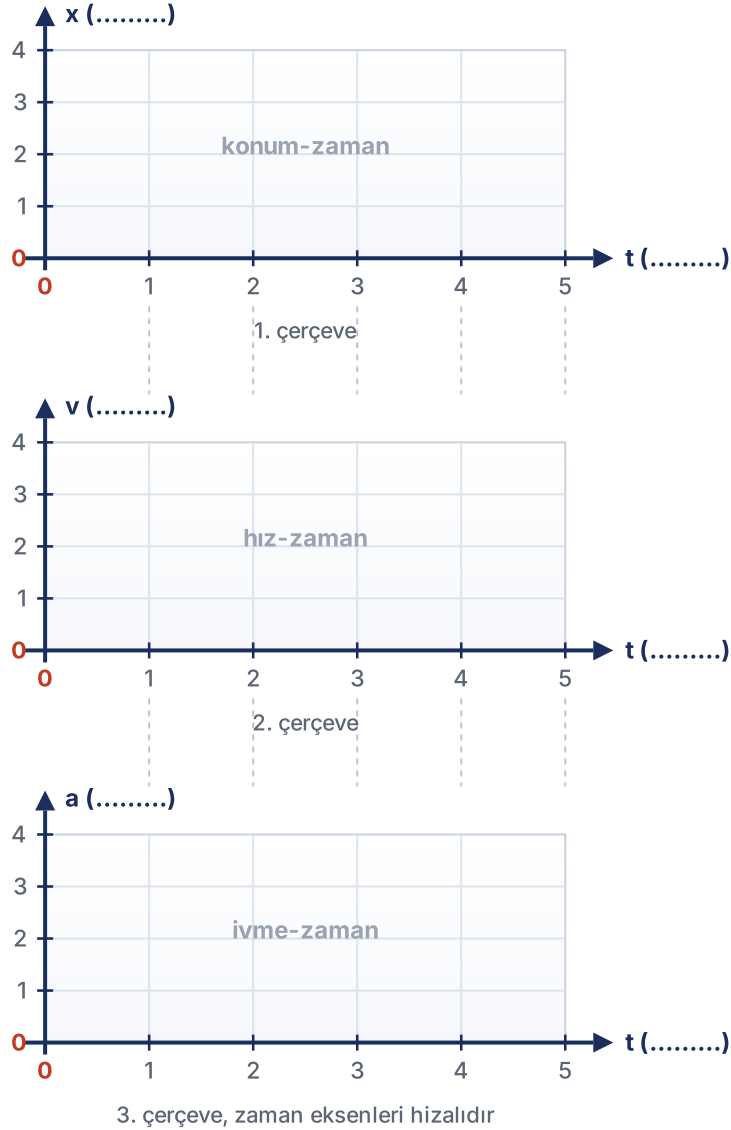


masa yatay olmalı, şişe masanın kenarından serbestçe sarkmalı, ölçekli çizim değildir

Ş.F1 · grup başına bir takım · masa yatay olmalı · ölçekli çizim değildir

Ölçtüğüm büyüklük	1. sayış	2. sayış	3. sayış	4. sayış
Geçen süre	...	...	...	...
Başlangıçtan uzaklık	...	...	...	...
Bir önceki banda göre alınan yol	...	...	...	...
Aralığın ortalama hızı	...	...	...	...

a) Ş.F2'nin birinci çerçevesine konum-zaman çizimini yapın: eksen adlarını, birimleri ve bölme değerini yazmayı unutmayın. Yatay eksenin adını **okun ucunun yanına** yazın. Noktaları işaretleyip birleştirin; çıkan çizgi doğru mu, eğri mi? b) İkinci çerçeveve hız-zaman çizimini yapın; her aralığın ortalama hızını **aralığın ortasına** yazıp noktaları birleştirin. Çıkan çizgi doğru mu?



Ş.F2 · üç çerçevenin zaman eksenleri hizalıdır · eksen adını, birimi ve bölme değerini siz yazacaksınız

Konum-zaman çizgimiz

... ..

Hız-zaman çizgimiz

... ..

3

Hızdan İvmeye ve Geri Dönüş 3. adım · 6 dakika

a) Hız-zaman çiziminizin eğimini ızgaraya oturan iki nokta seçerek hesaplayın. b) Üçüncü çerçeveye ivme-zaman çizimini yapın ve bu çerçevede kaydın altında kalan dikdörtgenin alanını hesaplayın; bu sayı hangi büyüklüğü verdi? c) Şimdi ters yöne gidin: hız-zaman çiziminizin altında kalan bölgenin alanını hesaplayın ve **şerit metreyle ölçtüğünüz son uzaklıkla** karşılaştırın. İkisi tuttu mu? Tutmadıysa fark nereden gelmiş olabilir?

Eğim (birimiyle)	...	Verdiği büyüklük	...
Dikdörtgenin alanı	...	Verdiği büyüklük	...
Hız çiziminin altındaki alan	...	Ölçtüğümüz uzaklık	...

4

Şişeyi Ağırlaştır 4. adım · 4 dakika

Şişeye biraz daha su ekleyip ölçümü yineleyin. Yeni eğimi hesaplayın ve öncekiyle karşılaştırın. Ardından grup kararınızı tek cümleyle yazın: değişen büyüklüğü, bu değişikliğin üç çerçevenin her birinde nasıl görüldüğünü ve **hangi çerçevede hiçbir şeyin değişmediğini** belirtin.

Yeni eğim	...	Öncekine göre	...
Konum çerçevesinde	...	Hız çerçevesinde	...
İvme çerçevesinde	...	Değişmeyen özellik	...

Teslim ve kapanış: Üç çerçeveli sayfanızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: ilk denemede bulduğunuz eğim, **birimiyle**. Masayı toplarken suyu lavaboya boşaltın, bantları sökün ve ipi çözüp katlayın. **Defterinize son bir not:** bu etkinlikte üç çerçeveyi de siz kurdunuz. Elinizde yalnız biri olsaydı — diyelim yalnız ivme-zaman çerçevesi — diğer ikisini kurabilir miydiniz? Hangi bilgi eksik kalırdı? Tahmininizi tek cümleyle yazın; gelecek hafta bunu oynayacağız.